Элементарные тригонометрические уравнения

Решите уравнения.

1. $\sin x = \frac{1}{2}$
2. $\cos x = \frac{\sqrt{2}}{2}$
3. $\operatorname{tg} x = \sqrt{3}$
4. $\operatorname{ctg} x = 1$
5. $\sin x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$
6. $\cos x = -\frac{1}{2}$
7. $\operatorname{tg} x = -1$
8. $\operatorname{ctg} x = -\sqrt{3}$
9. $\operatorname{tg} x = -\frac{\sqrt{3}}{3}$
10. $\operatorname{ctg} x = \frac{\sqrt{3}}{3}$
11. $\sin x = 0$
12. $\cos x = 0$
13. $\sin x = 1$
14. $\cos x = -1$
15. $\sin x = -1$
16. $\operatorname{ctg} x = 0$
17. $\sin x = \frac{1}{3}$
18. $\cos x = \frac{\pi}{3}$
19. $\cos x = -\frac{2}{5}$
20. $\operatorname{tg} x = 4$
21. $\cos x = -\frac{\sqrt{5}}{2}$
22. $\sin x = \frac{\pi}{4}$
23. $\operatorname{ctg} x = -3$
24. $\sin 2x = \frac{\sqrt{3}}{2}$
25. $\cos\frac{x}{3} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$
26. $\operatorname{tg} 3x = \frac{\sqrt{3}}{3}$
27. $\cos(x - \frac{\pi}{6}) = \frac{1}{2}$
28. $\sin(2x + \frac{\pi}{4}) = -1$
29. $\operatorname{tg}(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{3}) = -\sqrt{3}$
30. $2\cos(3x - \frac{\pi}{4}) + \sqrt{2} = 0$
31. $\operatorname{ctg}(\frac{\pi}{4} - x) = 1$
32. $\sin(\frac{\pi}{3} - 2x) = \frac{1}{2}$
33. $\cos 4x = 0$
34. $\sqrt{2}\cdot\sin\frac{x}{2} - 1 = 0$
35. $2\sin x + \sqrt{3} = 0$
36. $3\operatorname{tg} x - \sqrt{3} = 0$
37. $4\cos^2 x = 3$
38. $2\sin^2 x = 1$
39. $\operatorname{tg}^2 x = 3$
40. $\sin x\cdot\cos x = 0$
41. $(2\cos x - 1)(\operatorname{tg} x + 1) = 0$
42. $\sin x\cdot(2\cos x + \sqrt{2}) = 0$
43. $\operatorname{tg} x\cdot(\sin x - 1) = 0$
44. Найдите все корни уравнения $\cos x = \frac{\sqrt{3}}{2}$, принадлежащие отрезку $[-2\pi; 2\pi]$.
45. Найдите наименьший положительный корень уравнения $\sin 2x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$.
46. Найдите все корни уравнения $\operatorname{tg} x = -\sqrt{3}$, принадлежащие промежутку $(-\pi; 3\pi/2)$.
47. Найдите наибольший отрицательный корень уравнения $\cos(x + \frac{\pi}{3}) = \frac{1}{2}$.